Etudiante : Reine EKOUETH
BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS
Option : Solutions Logicielles et Applications Métiers (SLAM)
Tuteur du stage : Monsieur **Guillaume GOLEBIOWSKI**

RAPPORT DE STAGE

Du 12 Mai au 04 Juillet 2025

Sujet du stage : déploiement d'un serveur SFTP sécurisé basé sur SFTPGo via conteneurisation Azure
Stage réalisé au sein de l'entreprise : Pôle TPSHR
La Défense, France

Remerciement

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à :

Monsieur **Guillaume GOLEBIOWSKI**, mon tuteur de stage, pour son encadrement et son soutien tout au long de ce stage. Son expertise, ses conseils et sa disponibilité ont été déterminants dans ma progression.

Je le remercie pour la confiance qu'il m'a accordée et pour m'avoir permis de développer mes compétences dans un environnement aussi enrichissant.

Monsieur Victor, mon Co-stagiaire au sein du pôle TPSHR pour son soutien et sa collaboration tout au long de ce stage. Travailler à ses côtés a constitué une expérience formatrice qui a renforcé ma capacité à travailler en équipe sur des projets techniques complexes.

Je le remercie également pour les moments de convivialité passés ensemble, qui ont renforcé notre cohésion d'équipe. Merci pour tous les moments partagés et les défis relevés ensemble !

L'ensemble de l'équipe TPSHR pour leur accueil, leurs partages d'expériences et la confiance qu'ils m'ont témoignée dans la réalisation de mes missions.

Sommaire

INTRODUCTION 3

PARTIE I : PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE CGI

1.1 Présentation du groupe CGI 4
1.2 Mission et objectifs 4
1.3 Service informatique (TPSHR) 5

PARTIE II : PROJET SFTPGO SUR AZURE

2.1 Contexte et objectifs du projet 6
2.2 Organisation du travail et moyens utilisés 7
2.3 Déroulement des activités / Livrables produits 8
2.4 Problèmes rencontrés et solutions apportées 10

PARTIE III : BILAN ET PERSPECTIVES

3.1 Bilan et réflexions personnelles 11
3.2 Compétences acquises 11
3.4 Perspectives professionnelles 13

GLOSSERAIRE 14
ANNEXES

4.1 Ressources officielles CGI
4.2 Schémas d'architecture
4.3 Commandes et configurations
4.4 Bibliographie

Introduction

Le secteur du conseil en services numériques (ESN) joue un rôle clé dans l'accompagnement des organisations dans la transition digitale. C'est dans ce contexte que J'ai réalisé mon stage de première année **du 12 mai au 4 juillet 2025** au sein de CGI, sur le site de La Défense. Ce stage s'est déroulé dans le secteur du **conseil en services numériques**, qui accompagne les organisations dans leur transformation digitale à travers des solutions basées sur le cloud, l'intelligence artificielle et la cybersécurité.

Passionné par le développement informatique, le cloud et l'intelligence artificielle, j'ai intégré **le pôle Transport**, **Secteur Public et SIRH (TPSHR**) en tant que **stagiaire architecte cloud**. Cette expérience m'a permis de participer à **la conception et au déploiement d'architectures cloud** adaptées aux besoins du secteur public, dans le respect des exigences de qualité et de sécurité de l'entreprise.

L'objectif de ce stage étaient à la fois techniques et professionnels. J'ai renforcé mes compétences sur **les environnements IaaS et PaaS**, **la conteneurisation avec Kubernetes et l'Infrastructure as Code avec Terraform**. J'ai également développé des compétences en gestion **de projet agile**, en communication professionnelle et en travail en équipe. Mon tuteur, Guillaume Golebiowski, a suivi ma progression en évaluant la qualité de mon travail, mon autonomie et mon implication.

La problématique centrale de ce stage était la suivante :
Comment concevoir et déployer une solution cloud SFTP sécurisée et économiquement optimisée, en répondant aux exigences client dans un contexte d'entreprise de services numériques (ESN) ?

Cette problématique soulève plusieurs enjeux typiques du travail en ESN :
- Arbitrage entre qualité technique et contraintes économiques
- Livraison d'une solution clé en main avec documentation exploitable
- Optimisation des coûts cloud pour la rentabilité du projet
- Transfert de compétences au client pour son autonomie future

Partie I – Présentation de l’entreprise CGI

1.1. Présentation du groupe CGI – *Conseillers en gestion et informatique*

CGI est une entreprise de services du numérique fondée en 1976 à Québec par Serge Godin et André Imbeau.
Son organisation repose sur des unités d’affaires spécialisées, structurées à la fois par secteurs d’activité (finance, transport, santé, etc.) et par offres technologiques (cloud, intelligence artificielle, cybersécurité).

1.2 L’objectifs

CGI vise à accompagner ses clients dans leur transformation numérique en proposant des **services et solutions technologiques innovants** adaptés à chaque secteur d’activité. L’entreprise s’efforce de **garantir qualité, sécurité et efficacité** tout en **favorisant l’innovation** et la croissance à l’international.

CGI en France :

1.3 Service informatique

Le service informatique interne est un centre de compétences cloud : datacenters propriétaires, cloud publics (AWS, Azure) et hybrides. Les pratiques DevOps, l'orchestration Kubernetes, l'IaC (Terraform, Ansible) et le respect des normes ISO 27001/22301 assurent la sécurité et la résilience des infrastructures. En tant que stagiaire, j'ai contribué à la documentation technique, à la mise en place d'environnements sécurisés et à la revue d'architectures pour les projets TPSHR.

- **Présentation du service TPSHR**

Le pôle **TPSHR** (Transport, Secteur Public et SIRH) comporte 750 collaborateurs, qui accompagne **les acteurs du transport (SNCF, RATP...)** et du secteur public dans leur transformation digitale. Au sein de l'équipe projet, j'ai travaillé sous la supervision **d'un architecte cloud principal**, en collaboration avec des devOps, des architectes logiciels et des consultants fonctionnels.

Partie II : Mise en œuvre du projet SFTPGo sur Azure

2.1 Contexte client et besoin métier

Le client, une administration Privée, devait mettre en place un canal D'échange de fichiers sécurisé pour communiquer avec ses partenaires Externes (collectivités territoriales, prestataires). Les contraintes Identifiées étaient :

• Sécurité : chiffrement des transferts (protocole SFTP exigé)
• Traçabilité : logs complets des connexions et transferts
• Gestion des droits : accès différenciés par utilisateur/partenaire
• Disponibilité : service accessible 24/7

Dans le cadre ce stage ma mission principale a consisté à **concevoir et déployer un serveur SFTP** public basé sur la solution SFTPGo.
L'objectif était de fournir une **solution fiable de transfert de fichiers sécurisé**, en s'appuyant sur **le protocole SSH (SFTP)** et sur les technologies cloud, notamment la plateforme **Microsoft Azure**.

Le protocole SFTP étant largement utilisé en entreprise pour l'échange sécurisé des fichiers, ce projet visait à mettre en place **une infrastructure robuste**, conforme aux exigences du client, en particulier en matière de gestion des accès utilisateurs, de traçabilité et de sécurité des échanges.

La documentation officielle d'Azure indique qu'il n'existe pas de service SFTP entièrement managé. Le recours à une machine virtuelle classique (VM) aurait engendré des coûts d'exploitation et une charge de maintenance plus élevés.

Dans ce contexte, le choix architectural s'est orienté vers **l'implémentation de SFTPGo** au sein d'un **conteneur Docker**, **déployé sur Azure Container Instances (ACI)**. Cette approche a permis d'éviter l'utilisation de machines virtuelles traditionnelles tout en bénéficiant d'une solution légère, flexible et facilement déployable.

Les principaux apprentissages visés lors de ce projet concernaient **la prise en main de SFTPGo, la configuration des réseaux et des règles de sécurité sur Azure, ainsi que la compréhension et la mise en œuvre des mécanismes de conteneurisation avec Docker**.

2.2 Organisation de travail et les moyens utilisés

Méthodologie agile adaptée au contexte du projet SFTPGo :

➔ **Sprints :** une semaine (lundi-vendredi)

- **Daily stand-up** (Tous les matins, 15 minutes)
- **Format** : tour de table rapide :
  - Ce que j'ai fait hier
  - Ce que je fais aujourd'hui
  - Mes blocages éventuels

➔ **Outils professionnels utilisés quotidiennement :**

OUITIL	USAGE	FREQUENCE
Microsoft Teams	Chat équipe, visioconf	Quotidienne
Azure Portal	Gestion infrastructure	Quotidienne
Azure CLI	Déploiements automatisés	Quotidienne
Git / Azure DevOps	Versionning code et doc	Quotidienne
Excel	Suivi projet	Hebdo
MAIL	Envoi de dossiers compressés (ZIP)	Hebdo

➔ **Répartition de mon temps de travail**

Activité	Temps	%
Développement technique (config Azure, tests)	25h	70%
Réunions et rituels agiles	5h	14%
Documentation	2h	9%
Formation et auto-apprentissage (documentation Azure, SFTPGo)	3h	7%
TOTAL :	35h /sem	100%

Cette approche Agile a permis une **coordination efficace**, une **traçabilité des échanges** et une **validation progressive des livrables**, tout en s'adaptant aux contraintes techniques et organisationnelles du projet.

2.3 Déroulement des activités

Le projet s'est déroulé en plusieurs phases successives :

Phase 1 : Étude et prise en main de SFTPGo

Objectif : Comprendre le fonctionnement de SFTPGo et ses principales fonctionnalités

Actions réalisées :
• Consultation de la documentation Azure et de la documentation officielle de SFTPGo
• Installation de SFTPGo en local
• Exploration de l'interface web d'administration
• Création de comptes utilisateurs de test
• Définition des répertoires *home*
• Tests de transferts de fichiers via SFTP
• Analyse des paramètres clés du serveur (ports, protocoles supportés : SFTP, FTPS, HTTPS)

Livrables :
• Documentation de prise en main
• Environnement SFTPGo local fonctionnel

Phase 2 : Configuration de l'environnement Azure

Objectif : Mettre en place une infrastructure cloud permettant l'hébergement du serveur SFTP

Actions réalisées :
• Création d'un groupe de **ressources Azure**
• Mise en place d'un **conteneur Azure Container Instances (ACI)**
• Attribution d'une adresse IP publique statique
• Configuration des règles de sécurité (NSG)
• Ouverture des ports nécessaires : TCP 22 (SSH/SFTP) et TCP 2022 (port par défaut SFTPGo)

Livrables :
• Environnement Azure configuré
• Conteneur ACI prêt à accueillir le serveur SFTP

Phase 3 : Déploiement du serveur SFTPGo via Docker

Objectif : Déployer le serveur SFTPGo dans un conteneur Docker sur Azure

Actions réalisées :
• Étude de la documentation officielle Docker de SFTPGo
• Lancement du conteneur SFTPGo via Docker sur Azure ACI
• Exposition des ports nécessaires au bon fonctionnement du service
• Vérification de l'accessibilité du serveur depuis l'extérieur

Exemple de commande utilisée :
docker run --name some-sftpgo -p 8080:8080 -p 2022:2022 -d drakkan/sftpgo:tag

Livrables :
• Serveur SFTPGo opérationnel sur Azure
• Conteneur Docker fonctionnel

Phase 4 : Intégration des modules et gestion des utilisateurs

Objectif : Adapter la configuration du serveur aux besoins du client

Actions réalisées :
• Configuration des répertoires de stockage
• Mise en place de quotas utilisateurs
• Création de plusieurs comptes d'accès
• Attribution de droits spécifiques (lecture, écriture, etc.)
• Paramétrage de l'authentification par clé publique
• Configuration de l'interface de gestion en ligne

Livrables :
• Comptes utilisateurs configurés

Phase 5 : Tests et validations

Objectif : Vérifier la conformité, la stabilité et le bon fonctionnement du serveur

Actions réalisées :
• Tests de connexion via client SFTP / SSH
• Vérification des transferts de fichiers
• Tests de redémarrage du conteneur
• Vérification de la persistance des données

• Suivi quotidien via des réunions de type *stand-up* pour analyser les avancées, les tests réalisés et les points bloquants

Livrables :
• Rapport de tests fonctionnels
• Serveur validé et prêt à l'usage

2.4 Problèmes rencontrés et solutions apportées

Problème rencontré	Solution	Résultat
Permissions système pour les répertoires SFTP non accessibles	Création d'un utilisateur système dédié (`sftpgo`) et attribution des droits UNIX (`chown sftpgo:sftpgo`)	Accès aux dossiers rétabli ; conforme à la documentation officielle
Ports et conteneur mal configurés	Ajustement de la commande Docker pour exposer les ports 2022 (SFTP) et 8080 (interface web) ; reconfiguration des volumes Azure Files	Conteneur fonctionnel, accès et synchronisation corrects
Accès réseau et DNS non opérationnel	Configuration DNS ou utilisation de l'IP publique d'ACI ; ouverture du port 22 dans le firewall Azure	Serveur accessible depuis l'extérieur
Difficultés techniques et méthodologie	Recherche sur forums GitHub, blogs techniques, échanges avec tuteur et collègues, tests par essais/erreurs	Problèmes résolus rapidement sans retard sur le projet ; bonnes pratiques appliquées

Partie III Conclusion du rapport de stage

3.1 Bilan et Réflexions personnelles

Sur le plan technique, j'ai été amené à réaliser la mise en place d'un serveur **SFTPGo** conteneurisé sur Microsoft Azure, au sein de l'équipe TPSHR de CGI à La Défense.

Cette mission m'a exposé aux problématiques concrètes du déploiement d'infrastructures cloud. J'ai ainsi acquis des compétences en **conteneurisation** et en **déploiement de services sur Azure** : **configuration et gestion de conteneurs Docker**, mise en place **de machines virtuelles** et **de ressources réseau**.

Par ailleurs, la manipulation des **clés SSH** pour sécuriser les transferts de fichiers m'a permis d'approfondir mes connaissances **en sécurité informatique**, tandis que l'expérience de la configuration réseau sur le cloud renforçait ma compréhension globale des architectures distribuées.

Sur le plan humain, ce stage m'a fait découvrir un environnement professionnel exigeant mais stimulant. J'ai bénéficié d'une grande autonomie dans mes missions, ce qui a développé ma capacité à prendre des initiatives et à m'organiser. Les échanges réguliers avec mes collègues du service ont été extrêmement enrichissants : ces interactions m'ont montré l'importance de la collaboration et du partage de connaissances dans un projet d'architecture cloud. L'accueil chaleureux et la disponibilité de l'équipe m'ont rapidement mis à l'aise, contribuant à mon épanouissement personnel et à mon intégration réussie dans l'entreprise.

3.2 Compétences acquises

Au-delà du cas d'usage spécifique (serveur SFTPGo sur Azure), ce stage m'a formé à des compétences transférables dans n'importe quelle entreprise Utilisant le cloud.
Compétences techniques cloud (applicables à AWS, Azure) :

• Architecture de solutions conteneurisées

- Compréhension Docker (images, conteneurs, volumes)
- Déploiement sur orchestrateur cloud (ACI)

• Gestion des réseaux virtuels et sécurité

- Configuration VNet, sous-réseaux, IP publiques/privées
- Règles de sécurité réseau
- Exposition sécurisée de services sur Internet (ports, protocoles)

Compétences DevOps (applicables à tout projet) :

• Infrastructure as Code avec CLI

- Automatisation des déploiements
- Scripts de configuration (Azure CLI /AWS CLI)

Compétences projet en entreprise :

• Estimation de charges et gestion du temps

- Apprendre à évaluer la durée d'une tâche technique
- Identifier les risques et prévoir des marges
- Communiquer en cas de dérive planning

• Rédaction de documentation d'exploitation

- Écrire pour un public non-expert
- Structurer l'information (installation, configuration)
- Inclure des exemples concrets (commandes, captures d'écran)

• Travail en équipe agile

- Participation aux rituels (stand-up, planning, review)
- Communication claire et concise
- Demander de l'aide au bon moment

• Résolution de problèmes méthodique

- Décomposer un problème complexe
- Tester des hypothèses de manière structurée
- Documenter les solutions pour capitalisation future.

3.3 Perspectives professionnelles

À l'issue de ce stage, le cloud computing apparaît désormais comme une orientation claire, et j'envisage plusieurs perspectives pour la suite :

- **Poursuivre une formation en cloud computing** : Je souhaite obtenir des certifications Microsoft Azure, notamment en Azure DevOps, afin d'approfondir mes compétences en administration de services cloud.
- **Intégrer une nouvelle mission ou un stage** : Je suis déterminé à valoriser et à approfondir les connaissances acquises dans le domaine du cloud et du DevOps, en me concentrant sur des aspects tels que le déploiement d'infrastructures, l'automatisation, l'intégration continue, la livraison continue, ainsi que la surveillance et la gestion des performances des applications.

- **Élargir mon réseau professionnel** : Je compte entretenir les contacts noués chez CGI et participer activement à la communauté cloud (conférences, meet ups, forums) pour enrichir mes perspectives de carrière.

Ce stage m'a permis de développer des **compétences en cloud computing**, en complément de ma formation en **développement web**. Il m'a aidé à mieux comprendre le déploiement, l'hébergement et la sécurisation d'applications web dans un environnement cloud. Cette expérience renforce mon projet professionnel et me motive à approfondir mes compétences afin de maîtriser l'ensemble du processus, du développement à la mise en production.

GLOSSAIRE DES TERMES TECHNIQUES

ACI (Azure Container Instances)
Service Azure permettant d'exécuter des conteneurs Docker sans gérer de Machines virtuelles sous-jacentes. Modèle de facturation à la seconde.

Agile
Méthodologie de gestion de projet basée sur des itérations courtes (sprints), Des rituels réguliers et une adaptation continue aux besoins.

Conteneur Docker
Environnement d'exécution isolé et portable contenant une application et Toutes ses dépendances. Plus léger qu'une machine virtuelle.

DevOps
Approche combinant développement (Dev) et opérations (Ops) pour améliorer La collaboration et automatiser les déploiements.

ESN (Entreprise de Services du Numérique)
Entreprise proposant des prestations informatiques à ses clients (conseil, Développement, infogérance). Anciennement appelée SSII.

IaaS (Infrastructure as a Service)
Modèle cloud où le fournisseur gère l'infrastructure matérielle, le client gère OS et applications. Exemple : machines virtuelles Azure.

PaaS (Platform as a Service)
Modèle cloud où le fournisseur gère infrastructure et plateforme, le client gère uniquement les applications. Exemple : Azure App Service.

SFTP (SSH File Transfer Protocol)
Protocole de transfert de fichiers sécurisé utilisant le chiffrement SSH.
Plus sécurisé que FTP classique.

SFTPGo
Serveur SFTP open-source moderne avec interface web d'administration intégrée. Alternative à OpenSSH pour usages avancés.

SSH (Secure Shell)
Protocole réseau cryptographique pour communiquer de manière sécurisée avec un serveur distant.

Sprint
Période de travail fixe (généralement 1-2 semaines) dans la méthodologie Agile, avec objectifs définis en début et revue en fin.

TPSHR
Pôle Transport, Secteur Public et SIRH (Systèmes d'Information Ressources Humaines) de CGI France.

Annexe

4.1 Ressources officielles CGI

- Site institutionnel de CGI : www.cgi.com/fr
- Page RSE de CGI France : https://www.cgi.com/fr-fr/esg
- Rapport ESG de CGI 2024 (en ligne sur le site corporate)
- Présentation du pôle TPSHR (documents internes CGI)

4.2 Documents réglementaires et sociaux

- Accord d'entreprise CGI France sur la structure des CSE (source : MiroirSocial.com)

4.3 Références liées au Label Numérique Responsable

- Site de l'Institut du Numérique Responsable (INR) : https://institutnr.org/
- Article de presse : CGI devient la première grande entreprise de services du numérique à obtenir le label Numérique Responsable niveau 2 (Newswire – 2025).

4.4 Bibliographie

- **Documentation technique officielle** :

Microsoft Azure. (2024). *Azure Container Instances – Documentation officielle*. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/container-instances/

Murino, N. (2024). *SFTPGo – Documentation officielle*. https://sftpgo.github.io/latest/

Docker Inc. (2024). *Docker Documentation – Best Practices*. https://docs.docker.com/

- **Commande de déploiement Azure Container Instance** :

```
az container create \
  --resource-group rg-sftpgo-prod \
  --name sftpgo-container \
  --image drakkan/sftpgo:latest \
  --ports 22 2022 8080 \
  --ip-address Public \
  --cpu 1 \
  --memory 1.5 \
  --environment-variables \
    SFTPGO_DATA_PROVIDER__DRIVER=sqlite \
    SFTPGO_HTTPD__BIND_PORT=8080 \
  --azure-file-volume-account-name sftpgostorage \
  --azure-file-volume-share-name sftpgo-data \
  --azure-file-volume-mount-path /srv/sftpgo/data
```